



LES NEURONES

Les ouvriers du système nerveux

Les neurones ou cellules nerveuses sont des unités extrêmement spécialisées dans la création, l'acheminement et le traitement de messages sous forme d'influx nerveux, un phénomène de type électrochimique. Des milliards de neurones constituent la partie fonctionnelle du système nerveux humain, à côté des cellules de soutien qui forment la névroglie.

Structure

Un neurone est constitué d'un corps cellulaire et de prolongements. Les corps cellulaires forment la substance grise du cerveau ou de la moelle épinière. Les prolongements forment la substance blanche du cerveau ou de la moelle épinière et les nerfs.

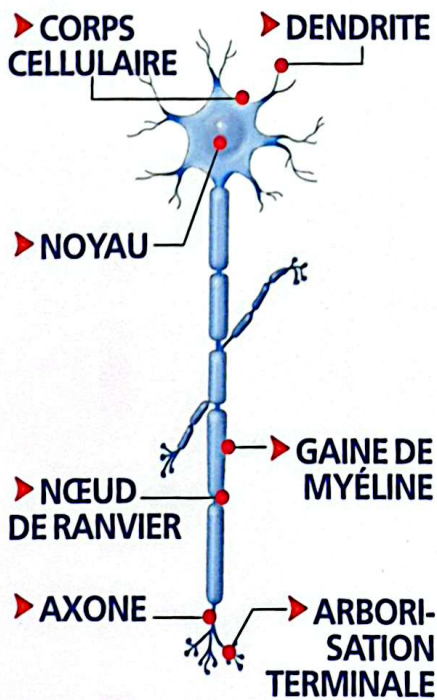
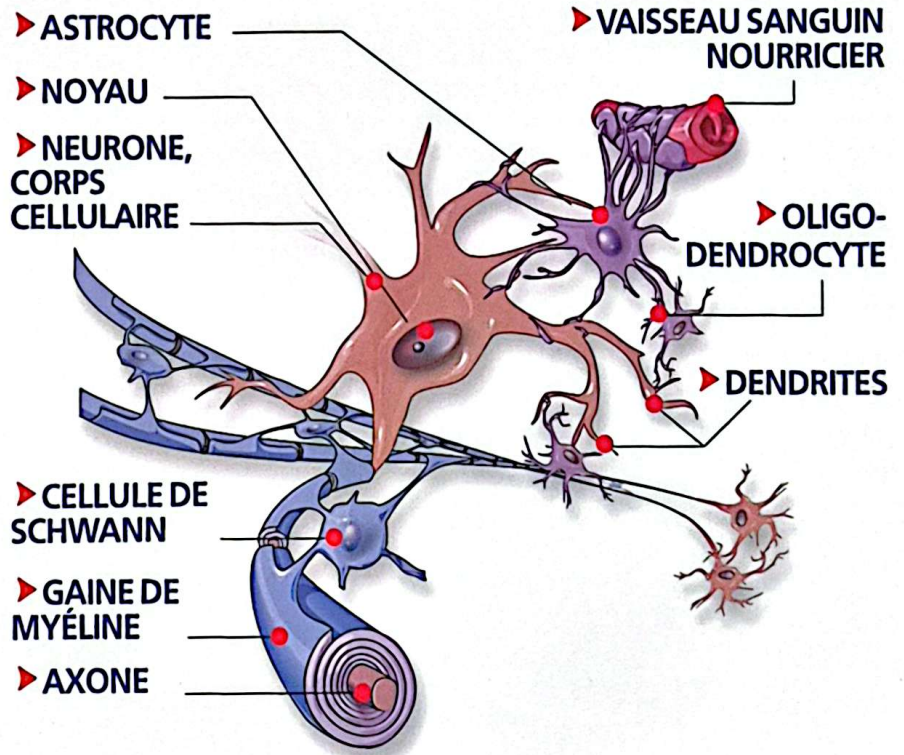


Schéma d'un neurone.



► Le corps cellulaire

Il contient le noyau et un cytoplasme qui renferme les structures énergétiques habituelles d'une cellule ainsi que des spécifiques comme des neurofibrilles ou des pigments colorés en noir, rouge ou or brun.

► Les dendrites

Ce sont les prolongements afférents, qui transmettent toujours l'influx nerveux de la périphérie vers le corps cellulaire. Les dendrites des neurones moteurs sont courtes, celles des neurones sensitifs peuvent être très longues, allant par exemple de la plante des pieds jusqu'à la moelle épinière.

► L'axone

Unique prolongement efférent du neurone, il transmet l'influx du corps cellulaire vers la périphérie. L'axone des neurones moteurs peut être très long (parfois plus de 1 mètre) alors que celui des neurones sensitifs est généralement très court. Chaque axone se termine

par une ou plusieurs petites branches au bout de laquelle se trouve un renflement, le bouton synaptique, au contact avec le dendrite du neurone suivant.

► La gaine de myéline

C'est un manchon protéique et lipidique qui entoure l'axone de nombreux neurones, dont les neurones moteurs. Elle est composée de cellules de Schwann, alignées autour de l'axone sans se toucher, séparées par des intervalles ou nœuds de Ranvier. En présence de myéline, l'influx nerveux peut circuler à 150 m/s, alors que sans myéline sa vitesse ne dépasse guère 1 m/s.

► Cellules de soutien

Les astrocytes font le lien entre vaisseaux sanguins et neurones auquel ils fournissent oxygène et nutriments. Les oligodendrocytes tapissent les cavités du cerveau ou de la moelle épinière. Les petites cellules de la microglie évacuent les déchets des neurones.

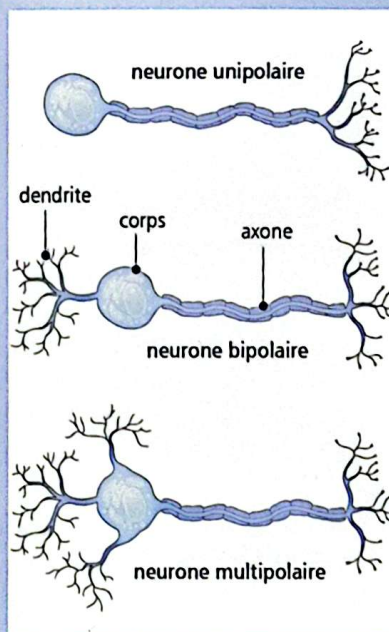
Au repos, on peut mesurer une polarité ou différence de potentiel électrique de - 40 à - 90 millivolts entre l'extérieur et l'intérieur d'une fibre nerveuse (dendrite ou axone). Lorsque le neurone est stimulé, des ions sodium, potassium et chlore traversent la membrane de la fibre et la différence de potentiel devient moins négative, sans s'inverser complètement : on dit que la membrane se dépolarise. Puis elle revient à son état initial. La dépolarisation d'une mem-

➤ **La synapse** ou jonction entre deux neurones est un espace infime dans lequel le neurone afférent stimulé libère des médiateurs chimiques qui font passer l'influx nerveux au neurone suivant. Ce système ne fonctionne que dans un seul sens.

- ▶ leur longévité extrême dépasse 100 ans.
- ▶ ils ne se multiplient ou ne se reproduisent jamais.
- ▶ ils meurent très vite en absence d'oxygène et de glucose.

- les neurones unipolaires, avec un seul prolongement long.
- les neurones bipolaires avec un axone et une dendrite unique.
- les neurones multipolaires avec de multiples dendrites courtes et un axone long.

On distingue de nombreuses variations, liées surtout à la spécialisation fonctionnelle de chaque neurone.



Les trois types de neurones.

- **les neurones moteurs** ou effecteurs qui transmettent un ordre du cerveau à la périphérie, muscle ou glande.
- **les neurones intermédiaires** qui servent de relais, notamment dans le cerveau, le cervelet ou la moelle épinière.

excitateurs (triangles violets) qui ouvrent les canaux à sodium (Na^+) et permettent aux ions Na^+ (boules rouges) de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique qui va parcourir ce dernier neurone par l'axone jusqu'aux synapses.